

Chapitre 13

La notation puissance

2

I. Puissances à exposants positifs

Définition 1 - Exposant entier positif

Soit a un nombre relatif et n un entier positif non nul. La puissance n -ième de a , notée a^n , est le produit de n facteurs égaux à a :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Conventions : $a^1 = a$ et si $a \neq 0$, $a^0 = 1$.

Remarque 1

- Le nombre a est appelé la base et n est l'exposant.
Ainsi, le nombre 5^3 est une puissance de 5 comme l'est 5^8 . Les exposants de ces deux puissances sont respectivement 3 et 8.
- L'expression a^n devrait se lire " a exposant n " mais on retrouve souvent " a puissance n ".

Exemple 1

Donner l'écriture décimale ou fractionnaire des expressions suivantes :

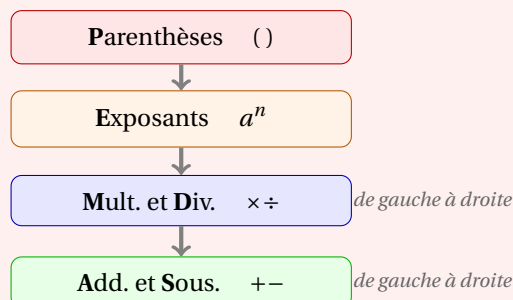
- $5^4 = \dots\dots\dots$
- $\left(\frac{2}{5}\right)^3 = \dots\dots\dots$
- $(-1)^{23} = \dots\dots\dots$
- $(-3)^4 = \dots\dots\dots$
- $-3^4 = \dots\dots\dots$
- $2^{10} = \dots\dots\dots$

Remarque 2

- Dans l'écriture $(-3)^4$, la base est le nombre -3 , il s'agit donc d'une puissance de -3 .
- Dans l'écriture -3^4 , la base est le nombre 3, il s'agit donc d'une puissance de 3. Le symbole $-$ indique que l'on prend l'**opposé** de 3^4 .

Propriété 1 - Priorités opératoires (PEMDAS)

L'apparition des puissances modifie l'ordre de priorité des calculs.
Pour se souvenir de l'ordre exact, on utilise l'acronyme **PEMDAS**.



Exemple 2

Calculer en respectant les priorités :

$$A = 5 + 2 \times 3^2$$

$$B = (10 - 2^3) \times 4$$

$$C = 4 \times (-5)^2 - 3^2$$

II. Puissances à exposants négatifs

Définition 2 - Exposant entier négatif

Soit a un nombre relatif **non nul** et n un entier positif. Le nombre a^{-n} est l'**inverse** de a^n :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exemple 3

Donner l'écriture fractionnaire puis l'écriture décimale des nombres suivants :

$$\bullet 2^{-3} = \dots\dots\dots$$

$$\bullet 10^{-4} = \dots\dots\dots$$

$$\bullet 4^{-1} = \dots\dots\dots$$

$$\bullet \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \dots\dots\dots$$

Remarque 3

Pour tout nombre a non nul, l'**inverse** de a se note $\frac{1}{a}$ ou a^{-1} .On retrouve souvent cette notation en physique où l'on note souvent 20km.h^{-1} au lieu de 20km/h .

Exemple 4

Calculer en respectant les priorités. Donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

$$A = 5^3 \times 2^{-2}$$

$$B = 4^{-2} + 3 \times 2^{-3}$$

$$C = \frac{1}{7} - 5 \div 7^2$$

Exemple 5

Donner le signe des produits suivants sans effectuer les calculs.

$$A = (-5)^{13} \times 4^{63}$$

$$B = (-5)^{-10}$$

$$C = \frac{5^{10} \times (-7)^{-13}}{(-12)^{-7}}$$

III. Cas particulier des puissances de 10

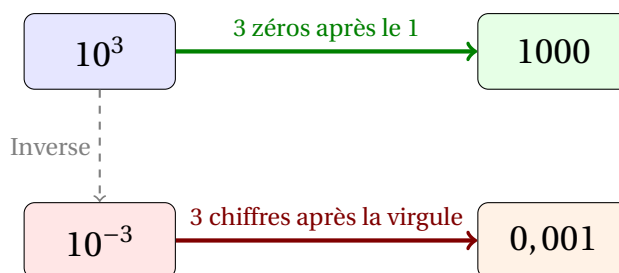
1) Les puissances de 10 dans les calculs

Propriété 2

Pour tout entier n positif non nul :

$$10^n = \underbrace{100\dots0}_{n \text{ zéros}}$$

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \underbrace{0,00\dots01}_{n \text{ zéros}}$$



Exemple 6

1. Écrire sous forme décimale :

$$\bullet 10^5 = \dots\dots\dots$$

$$\bullet 10^{-4} = \dots\dots\dots$$

2. Écrire à l'aide d'une seule puissance de 10.

$$A = 10^6 \times 10^3$$

$$B = 10^4 \times 10^{-2}$$

$$C = \frac{10^5}{10^8}$$

3. Donner la valeur décimale des nombres suivants.

$$A = 8 \times 10^4$$

$$B = 4 \times 10^{-4}$$

$$C = 45,98 \times 10^5$$

Exemple 7

Effectuer les calculs suivants.

$$A = 5 \times 10^3 + 7 \times 10^{-1}$$

$$B = 10^2 + 10^{-3}$$

$$C = 12,37 \times 10^6$$

2) Les préfixes du système métrique

Préfixe	Symbole	Écriture décimale	Puissance
Giga	G	1 000 000 000	10 ⁹
Méga	M	1 000 000	10 ⁶
Kilo	k	1 000	10 ³
Hecto	h	100	10 ²
Déca	da	10	10 ¹
(Unité de base)		1	10 ⁰
Déci	d	0,1	10 ⁻¹
Centi	c	0,01	10 ⁻²
Milli	m	0,001	10 ⁻³
Micro	μ	0,000 001	10 ⁻⁶
Nano	n	0,000 000 001	10 ⁻⁹

Méthode 1 - Utiliser les préfixes de conversion

Pour exprimer une grandeur dans son unité de base (mètre, gramme, octet...), il suffit de remplacer la lettre du préfixe par la puissance de 10 correspondante lue dans le tableau.

Exemple 8

Compléter les conversions suivantes pour exprimer chaque grandeur dans son unité de base.

- **Taille d’installation d’un jeu vidéo : 45 Go** (Gigaoctets) en octets. (1 octet = 1 nombre binaire de 8 chiffres)
45 Go =
- **Épaisseur d’un cheveu : 75 μm** (micromètres).
75 μm =
- **Masse d’une baleine : 30 Mg** (Mégagrammes).
30 Mg = ×

IV. Écriture scientifique

Définition 3 - Écriture scientifique

L’écriture scientifique d’un nombre décimal positif est la seule écriture de la forme :

$a \times 10^n$

où a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et n est un entier relatif.

Méthode 2 - Déterminer l’écriture scientifique d’un nombre

1. Déplacer la virgule pour obtenir un nombre a compris entre 1 (inclus) et 10 (exclu).
2. Compter le nombre de rangs de déplacement de la virgule pour trouver l’exposant n .
3. Si le nombre de départ est plus grand que 10, l’exposant est positif. S’il est plus petit que 1, l’exposant est négatif.

Exemple 9

Donner l'écriture scientifique des nombres suivants :

$$A = 45\,000 = \dots\dots\dots \quad B = 0,0073 = \dots\dots\dots \quad C = 12,4 \times 10^3 = \dots\dots\dots$$

Méthode 3 - Calculer avec des écritures scientifiques

Pour calculer un produit ou un quotient comportant des puissances de 10, il est astucieux de regrouper les termes :

- on calcule les nombres décimaux entre eux;
- on calcule les puissances de 10 entre elles.

Exemple 10

Calculer les expressions suivantes et donner le résultat en écriture scientifique :

$$D = 4 \times 10^5 \times 2,5 \times 10^{-2}$$

$$E = \frac{3 \times 10^2 \times 1,2 \times 10^5}{15 \times 10^8}$$

Remarque 4 - Utiliser sa calculatrice

Pour saisir un nombre en écriture scientifique sur la calculatrice (par exemple $3,2 \times 10^{-4}$), on utilise la touche $\boxed{\times 10^x}$ (sur Casio) ou $\boxed{\times 10^n}$ (sur TI).

Attention : Il ne faut surtout pas taper le symbole de multiplication $\times$ avant d'appuyer sur cette touche!

Exemple 11

La lumière se déplace dans l'espace à la vitesse d'environ 3×10^5 km par seconde.

Calculer la distance parcourue par la lumière en une année (c'est ce qu'on appelle une *année-lumière*), en km. Donner le résultat en écriture scientifique.

Le saviez-vous ?

L'écriture scientifique est indispensable en physique-chimie et en astronomie! Elle permet de manipuler facilement des nombres infiniment grands (comme la vitesse de la lumière : environ 3×10^8 m/s) ou infiniment petits (comme la taille d'un atome : environ 10^{-10} m).